

Дискретная информационная термодинамика вселенной

Lattice fluid на планковской решётке:
от локального закона g к наблюдаемой физике

23 сентября 2026 г.

Техническая спецификация: `model/`.
Реализация и проверки: `DEVLOG.md`.

Предисловие

Эта книга — читаемая форма модели $M \rightarrow T \rightarrow SM$: дискретного носителя M , локального закона эволюции g , и слоя наблюдения T , из которого восстанавливаются гидродинамика, квантовая статистика и константы Стандартной модели.

Что здесь есть. Определения, теоремы и *доказательства* — связный текст, как в учебнике; перекрёстные ссылки по номерам глав, без «см. §3.12».

Что здесь не цель. Это не отчёт о статусе симулятора и не журнал разработки. Численные проверки, открытые задачи и код — в `DEVLOG.md`.

Как читать. Глава 1 — абсолютные условия A1–A16 (аксиомы модели). Глава 2 — носитель FCC. Глава 3 — теорема дискретности и следствия. Главы 4–7 — закон g , $M \rightarrow T$, материя, SI и SM.

Оглавление

Предисловие	3
1 Абсолютные условия A_1–A_{16}	7
1.1 Введение	7
1.2 Каузальность, локальность, унитарность	7
1.3 Термодинамика на ячейке	7
1.4 Аналитичность и топология	8
1.5 Изотропия, обратимость, симметрии	8
1.6 Детерминизм и «квантовая случайность»	9
1.7 Теорема о невозможности тепловой смерти M	9
2 Носитель: Planck lattice и FCC	11
2.1 Дискретное пространство-время	11
2.2 Континуум-гипотеза на M	11
2.3 Две скорости и мост $c = \kappa c_0$	12
2.4 «Сверхсвет» относительно T	12
2.5 Гексагональный срез $(2+1)$	12
2.5.1 Три регулярных замощения плоскости	12
2.5.2 Кванты на гексе	12
2.6 Обратный ход из физики твёрдого тела	12
2.7 Выбор носителя FCC N_{12}	12
2.7.1 Кванты на FCC	13
2.8 Связка $(3+1) \leftrightarrow (2+1)$	13
2.9 Один закон g , разная геометрия N	13
3 Основания M	15
3.1 От постулата к теореме	15
3.2 Состояние, континуум, вакуум	15
3.3 Замыкание g , механика, кванты	16
4 Функция перехода g	17
4.1 Каркас	17
4.2 Ограничения A_1 – A_{16}	17
4.3 Фазовый carrier ζ	17
4.4 Спин $SU(2)$	17
4.5 $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность	18
4.6 Закон g на $\mathbb{Z}_N[i]$	18
4.6.1 Bit budget hV	18
4.6.2 Congruence ladder	18

5	Переход $M \rightarrow T$	21
5.1	Зачем переход принципиален	21
5.2	Якорь: известный электрон	21
5.3	Оператор readout $\mathcal{B}$	21
5.4	Теорема T-CR: continuum как вынужденный readout	21
5.5	NLSE и гидродинамический предел	22
5.6	Туннелирование и Born	22
6	Элементарный объём и материя	23
6.1	Бинарная плотность и pга-дефект	23
6.2	Несжимаемая lattice fluid	23
6.3	Теорема 5.1: механика из аксиом	23
6.4	Симметрии и дискретные заряды	24
6.5	Геометрический квант $\kappa_{\text{link}} = 1/ N $	24
6.6	Фононы и спектр	24
7	Шкала, SI и Стандартная модель	25
7.1	Иерархия $M \rightarrow \text{SM}$	25
7.2	SI-мост	25
7.3	Тонкая структура	25
7.4	Электрослабый сектор	25
7.5	Массы	26
7.6	Четыре взаимодействия	26

Глава 1

Абсолютные условия A_1 – A_{16}

1.1. Введение

Ниже — *абсолютные условия* модели M : ограничения на допустимый локальный закон g . Они не «настройки симулятора» — физические требования к каузальности, сохранению информации, термодинамике, топологии и симметриям. Закон g (chapter 4) — их замыкание.

Определение 1.1 (Поле и норма). На каждом v_p спинор $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$. Глобальное состояние $\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}$.

$$N(t) := \sum_{x \in \Lambda} z^\dagger(x, t) z(x, t) = \sum_x (|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

1.2. Каузальность, локальность, унитарность

Условие 1.1 (A_1 · Каузальность). За один M -тик hT информация распространяется не дальше одного шага hL по решётке. Окрестность ε — только *равные* light-like рёбра:

$$N(x) = \left\{ y : |y - x| = hL, \quad c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0 \right\}.$$

Вторая координационная оболочка (Moore, «диагональ за тик») запрещена. В $(3+1)$: $|N(x)| = 12$, носитель FCC (chapter 2). Идентификация $\ell_P := hL$ — chapter 7.

Условие 1.2 (A_2 · Локальность). Закон g локален: новое значение $z(x, t + 1)$ зависит только от поля в ε -окрестности x :

$$z(x, t + 1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

Условие 1.3 (A_3 · Унитарность / сохранение информации). Норма $N(t)$ — инвариант эволюции: $N(t + 1) = N(t)$ для всех t . Линейная часть g_{lin} — product локальных unitary-операторов на рёбрах $N(x)$. Нелинейная часть — только unitary-фаза $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$ на $\mathbb{C}^2$; модуль $|z|$ не диссипирует.

Условие 1.4 (A_4 · $U(1)$ заряд и $SU(2)$ спин). Состояние — спинор $z \in \mathbb{C}^2$, не скаляр $z \in \mathbb{C}$. Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow z e^{i\theta}$ — симметрия вакуума. Локальное столкновение реализуется $SU(2)$ -gate $R(\Phi)$ на обеих компонентах (section 4.6).

1.3. Термодинамика на ячейке

Условие 1.5 (A_5 · Третий закон). Абсолютный ноль $|z| = 0$ недостижим. Минимум «потенциала» — не в $z = 0$; при $|z| \rightarrow 0$ фазовый gate Φ возрастает — вакуум — *осциллирующий* фон с $\rho_{\text{field}} > 0$, не статический ноль.

Условие 1.6 (A_6 · Второй закон (локально)). На каждой ε -окрестности локальная фазовая энтропия (при фиксированной норме N) не убывает: разрешено mixing / перераспределение фаз, запрещена «заморозка» всех фаз в rest. Рост энтропии не отменяет A_3 — не implies $N \rightarrow 0$.

Условие 1.7 (A_7 · Планковский потолок плотности). Энергетическая плотность ограничена планковским потолком u_P :

$$\rho_E(x, t) = \mu_P c^2 |z(x, t)|^2 \leq u_P \quad \Leftrightarrow \quad |z|^2 \leq 1 \text{ (natural)}.$$

Saturating gate использует знаменатель $+\varepsilon$, $\varepsilon \leftrightarrow u_P$.

Условие 1.8 (A_8 · Макро-линейность). При больших $|z|$ нелинейность gate затухает — на T поле становится близким к линейному (гладкость macro-readout).

1.4. Аналитичность и топология

Условие 1.9 (A_9 · Дискретная аналитичность (Коши–Риман)). g — оператор удержания дискретной голоморфности: holonomy $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ вместо ложных скачков $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg} z$. CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле (риманова поверхность $\Lambda \times S^1$).

Условие 1.10 (A_{10} · Топологическая квантованность заряда). Устойчивый дефект — полюс на $\partial(hV)$. Топологический заряд

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial(hV)} d \arg z \in \mathbb{Z}.$$

Условие 1.11 (A_{11} · Устойчивость солитона). Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: gate с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка vortex, не smear.

1.5. Изотропия, обратимость, симметрии

Условие 1.12 (A_{12} · Изотропия / Lorentz на T). Micro-шаг изотропен (равные веса на N). Macro-изотропный «свет» — readout $\kappa = 1/\sqrt{2}$ на FCC (chapter 2) плюс binomial-усреднение (chapter 5).

Условие 1.13 (A_{13} · Обратимость микро-шага). g обратим на дискретном алфавите: $\exists g^{-1}, g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$. Leapfrog второго порядка на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor.$$

Условие 1.14 (A_{14} · Дискретные симметрии $P, C, T, U(1)_{\text{vac}}$). g уважает дискретные симметрии: пространственная инверсия P , charge conjugation C ($z \rightarrow z^*$), time reversal T (с swap истории leapfrog), глобальная $U(1)$ -фаза вакуума.

Условие 1.15 (A_{15} · Принцип наименьшего действия / геометрия). Безразмерные coupling'и — следствия геометрии носителя, не fitted knobs:

$$\kappa = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}}}, \quad \gamma = \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|}, \quad \alpha^* = 1 + \frac{1}{4\pi}.$$

Условие 1.16 (A_{16} · Фермион / запрет Паули). Spin-1/2: $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ (оборот 2π меняет знак; 4π — тождество). Два *совпадающих* спинора в одном v_P запрещены (Pauli exclusion на решётке). Минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ задаёт $s_0 = \hbar/2$.

1.6. Детерминизм и «квантовая случайность»

Предложение 1.1 (Детерминизм M). При условии 1.2 закон g строго детерминирован: нет RNG в фундаментальном шаге.

Доказательство. A2: $z(x, t+1)$ — функция $\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}$ и истории leapfrog, без внешнего случайного входа. $\square$

Вероятность и Born на T — следствие динамического хаоса (A5, A6) и грубого прибора (chapter 5), не «кости» в g .

1.7. Теорема о невозможности тепловой смерти M

Определение 1.2 (М-эволюция). $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на счётном Λ ; один hT на тик; g постоянен.

Определение 1.3 (Shutdown · D1). Существует t без шага g , или $hT \rightarrow \infty$, или g меняется / обнуляется.

Определение 1.4 (M heat death · D2). $\sum_x |z|^2 \rightarrow 0$, или глобально $z \equiv 0$ устойчиво, или $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без A5-кипения.

Определение 1.5 (T heat death · D3). Macro-readout $\Phi = \mathcal{B}z$ теряет структуру ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$) при $N \approx \text{const}$ на M .

Лемма 1.2 (Нет shutdown). При definition 1.2 для всех $t \in \mathbb{Z}$: $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, hT и g постоянны.

Доказательство. Определение М-эволюции (definition 1.2): один hT на тик, один g . «Выключить» — изменить определение модели, не следствие из g . $\square$

Лемма 1.3 (Сохранение информации). $N(t+1) = N(t)$ для всех t .

Доказательство. Непосредственно из условие 1.3: product unitaries и $e^{i\Phi}$ сохраняют $|z|$. $\square$

Следствие 1.4. $N \rightarrow 0$ на M невозможно, если $N(0) > 0$.

Лемма 1.5 (A6 не отменяет A3). A6 не влечёт $N \rightarrow 0$.

Доказательство. ?? 1.3?? 1.6: mixing при фиксированной норме. $\square$

Лемма 1.6 (Нет устойчивого $z \equiv 0$). $z(x, t) \equiv 0$ не устойчивое состояние g .

Доказательство. условие 1.5: при $z = 0$ deadlock $ze^{i\Phi} = 0$; физический вакуум — кипящий фон. Вместе с theorem 1.4 — D2 через $N \rightarrow 0$ или $z \equiv 0$ невозможен. $\square$

Лемма 1.7 (Micro-обратимость). g обратима на $Z_N[i]$.

Доказательство. условие 1.13: алгебра leapfrog + kick-ledger. $\square$

Лемма 1.8 ($\mathcal{B}$ необратима). При $R \geq 1$ readout $\mathcal{B}$ не инъективен.

Доказательство. Ядро свёртки $[1, 2, 1]/4$ нетривиально на конечном Λ . $\square$

Предложение 1.9 (D3 не нарушает M). ν_{CA} -затухание на T — не член g ; N invariant (theorem 1.3).

Доказательство. Viscosity добавляется только после $\mathcal{B}$ на T ; drain — в A5-кипение при фиксированном N . $\square$

Определение 1.6 (Frozen tick · D4). $[\mathcal{N}(\Psi)] \equiv 0$ на всём Λ .

Определение 1.7 (Global fixed point · D5). $g(\Psi^*) = \Psi^*$ при $(Z_t, Z_{t-1}) = (Z^*, Z^*) \Leftrightarrow \text{D4}$.

Лемма 1.10 (Классификация D5). $D5 \Leftrightarrow z(x, t) \equiv c$ на торе Λ , $c \in Z_N[i]$.

Доказательство. Symmetric leapfrog $\Rightarrow [\mathcal{N}] = 0 \Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow \text{discrete CR} \Rightarrow z(x) = \langle z \rangle_N \Rightarrow z \equiv c$ на связном графе. Обратно: $z \equiv c$ — fixed point leapfrog. $\square$

Лемма 1.11 ($A5/A6$ исключают физические D5). Ни одна конфигурация из *theorem 1.10* не $A5$ -физична.

Доказательство. $c = 0$: условие 1.5. $c \neq 0$ static: $A5$ требует кипение; $A6$ запрещает frozen holomorphy. $\square$

Теорема 1.12 (Нет физических fixed points без кипения). Класс $A5$ -физических global fixed points $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без micro-кипения — пуст.

Доказательство. theorems 1.10 and 1.11. $\square$

Теорема 1.13 (Тепловая смерть M невозможна). При ?? 1.3?? 1.5?? 1.6?? 1.13 и g section 4.6:

- (i) $\neg D1$ — *theorem 1.2*;
- (ii) $\neg D2$ — *theorems 1.4, 1.6 and 1.12*;
- (iii) $A6$ и $A3$ согласованы — *theorem 1.5*;
- (iv) micro обратим, macro необратим — *theorems 1.7 to 1.9*;
- (v) нет $A5$ -физических D5 — *theorem 1.12*.

Доказательство. Сборка лемм выше. $\square$

Глава 2

Носитель: Planck lattice и FCC

2.1. Дискретное пространство-время

Определение 2.1 (Planck lattice). Носитель Λ — FCC-подрешётка в $\mathbb{R}^3$ (слой $(3+1)$, section 2.7). Срез $\{111\}$ даёт гексагональный слой $(2+1)$ (section 2.5). Время дискретно: $t \in \mathbb{Z}$. Пространственный шаг $hL = \ell_P$ фиксирован (chapter 3). М-тик $hT = t_P/\sqrt{2}$; учебниковая метка $t_P = \ell_P/c$ не совпадает с М-тиком. Объём узла $v_{hV} = \ell_P^3/\sqrt{2}$.

Две скорости. На M тактовая скорость

$$c_0 = \frac{hL}{hT} = \sqrt{2} c \approx 4.24 \times 10^8 \text{ m/s},$$

где c — CODATA-скорость света (слой T). Сшивку не костыль: continuum-определение $t_P = \ell_P/c$ предполагает $c_0 = c$; на FCC 1-tick $\kappa = 1/\sqrt{2}$ вынуждает $hT = t_P/\sqrt{2}$, $c_0 = \sqrt{2} c$, $c = \kappa c_0$.

Замечание 2.1 (Natural units в коде). В симуляторе часто $hL = hT = 1$; размерный конус на M — $\Delta x = \ell_P$, $\Delta t = hT$, $c_0 = \ell_P/hT$, а не macro- c за один тик.

2.2. Континуум-гипотеза на M

Учебниковая рамка $(x, t) \in \mathbb{R}^4$ с пределом $hL, hT \rightarrow 0$ не описывает M , как только зафиксированы FCC, $\kappa = 1/\sqrt{2}$ и CODATA- c :

Continuum-рамка	M
один тик t_P	$hT = t_P/\sqrt{2}$
link-speed = c	$c_0 = \sqrt{2} c$
macro c = link-speed	$c = \kappa c_0$ (readout)
предел $hL \rightarrow 0$	нет: $hL = \ell_P$ const

Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — слой T на *фиксированной* решётке, не предел сетки. Ниже hL нет смысла: минимальный квант пространства M .

Определение 2.2 (Light-cone neighborhood). Для сайта $x \in \Lambda$

$$N(x) = \{y : |y - x| = hL, c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0\}.$$

За один hT в ε входят только равные light-like рёбра длины hL . Moore / вторая оболочка запрещены (условие A1).

2.3. Две скорости и мост $c = \kappa c_0$

Масго-скорость света $c_T = \kappa c_0$ при $hT = t_P/\sqrt{2}$. На гекс-срезе $\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$ (section 2.5); на FCC $\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$ (section 2.7.1).

Замечание 2.2. κ не подгоняется как c/c_0 : это отношение inradius/circumradius 1-tick тела (глава 8). Тожество $c = \kappa c_0$ — проверка readout после фиксации $hT = \kappa t_P$.

2.4. «Сверхсвет» относительно T

Мисго-каузальность (A1): не быстрее c_0 по решётке. Масго-наблюдатель видит $c_T \approx c_0/\sqrt{2}$. Локализованная структура размера $\sim hL$ в одном v_p может нести мисго-конус c_0 ; составная структура $\gg hL$ усредняется на $T \Rightarrow$ снова масго- c . Это следствие геометрии $M \rightarrow T$, не макро-FTL: сигнал не выходит за мисго-конус c_0 .

2.5. Гексагональный срез (2+1)

2.5.1. Три регулярных замощения плоскости

Клеточный автомат требует замощения без дыр. В 2D ровно три регулярных тайла: треугольник (3 соседа), квадрат (4), шестиугольник (6). A1 с равным hL на рёбрах отсекает Мооре-диагональ квадрата. Наиплотнейшая изотропная упаковка центров $\Rightarrow$ Voronoi = гекс, $|N| = 6$. Квадрат N_4 — не носитель M .

2.5.2. Кванты на гексе

Graph-ball за R тиков — правильный шестиугольник. Вписанная окружность (масго-изотропный свет):

$$\kappa_{\text{hex}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad hT = \kappa_{\text{hex}} t_P, \quad c_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} c, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{6}.$$

CODATA- c сходится на гексе и FCC; меняется только разбиение $c = \kappa c_0$. Константы α_{fs} , α^* от 4π и $\Delta\phi_{\text{min}}$, не от $|N|$.

2.6. Обратный ход из физики твёрдого тела

Классическая ФТТ: атомы на решётке Браве, ячейка Вигнера–Зейтца, фононы, зоны Блоха. Спуск на масштаб ниже: если под атомами — среда элементарных носителей масштаба hL , тот же жёсткий словарь повторяется:

Слой	центры	ячейка	«частица»
M	$hV @ \ell_P$	Voronoi вакуума	рга-вихрь / мода z
T / ФТТ	атомы @ Å	WS вещества	фонон, электрон

Материя — дефекты и составные узлы на вакуумной решётке, не шарики в пустоте. Фононы вещества — второй кристалл над кипящим первым.

2.7. Выбор носителя FCC N_{12}

Теорема 2.1 (Выбор (3+1): упаковка и конус). *Дано: замощение без дыр; единственный ℓ_P ; A1 (только light-like рёбра за один hT); изотропия вакуума; один носитель на узел; физическое пространство 3D в (3+1).*

Шаг А (упаковка). Равные сферы радиуса $\sim \ell_P/2 \Rightarrow$ наиплотнейшая упаковка в 3D: FCC или HCP (12 NN). SC и BCC отсечены плотностью. Для «один hV = один узел Браве» предпочтителен FCC.

Шаг В (конус). ε — первая координационная сфера: все рёбра ℓ_P , $\Delta s^2 = 0$. Следующие оболочки за один hT sparse-like $\Rightarrow$ запрещены.

Следствие:

$$\Lambda = \text{FCC}, \quad N(x) = N_{12}(x), \quad |N| = 12, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{12}.$$

Доказательство. Шаг А — классическая теорема о плотнейшей упаковке сфер. Шаг В — непосредственно из definition 2.2 и A1. Объединение: единственная первая оболочка на FCC — двенадцать равных NN на ℓ_P . $\square$

2.7.1. Кванты на FCC

Якорь: $a = \ell_P$ — ребро 1-tick кубооктаэдра.

$$v_{hV} = \frac{a^3}{\sqrt{2}}, \quad R_{\text{out}} = a, \quad R_{\text{in}} = \kappa a = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad V_{\text{hull}} = \frac{8\sqrt{2}}{3} a^3, \quad \frac{V_{\text{hull}}}{v_{hV}} = \frac{16}{3}.$$

Макро-свет: $\kappa_{\text{FCC}} = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2} \Rightarrow hT = t_P/\sqrt{2}$, $c_0 = \sqrt{2} c$.

Замечание 2.3. Voronoi-ячейка FCC — ромбический додекаэдр; при $a = \ell_P$: $V = v_{hV}$, стена $R_{\text{in}} = a/2$. Dual к 1-tick hull: 12 NN $\leftrightarrow$ 12 ромбов.

2.8. Связка $(3+1) \leftrightarrow (2+1)$

$(2+1)$ +гекс — Minkowski-срез $(3+1)$ +FCC, не другой закон природы. SI-мост $c = \kappa c_0$ с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ якорится на $(3+1)$; чистый $(2+1)$ без bulk несёт свой $\kappa = \sqrt{3}/2$.

2.9. Один закон g , разная геометрия N

Запрещено: g , который «знает» 2D vs 3D и меняет вид. Инвариант — схема (leapfrog, $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$, saturating Φ , $R(\Phi)$); меняется только $|N(x)|$ от упаковки: 6 (гекс), 12 (FCC), 6+bulk (срез).

Глава 3

Основания M

3.1. От постулата к теореме

Замечание 3.1 (Постулат 0.1). Ранний постулат «решётка существует» снят. При абсолютных условиях chapter 1 и геометрии носителя chapter 2 дискретность Λ , шаг hL и тик hT выводятся (theorem 3.1), а не вводятся отдельной аксиомой «CA exists».

Теорема 3.1 (Дискретность и минимальная ячейка hV). Пусть g — допустимый локальный закон, согласованный с chapters 1 and 2 and section 4.6. Тогда:

- (i) g не есть поле на континууме $x \in \mathbb{R}^3$;
- (ii) существует счётный FCC-носитель Λ , ячейка hV , шаг hL , тик hT ;
- (iii) под-решётка «ниже hL » не состояние M — запрет дробления регистра.

Шаг 1. ?? 1.3?? 1.13: алфавит $Z_N[i]$ на сайте конечен; при счётном Λ конфигурации счётны; g — перестановка, не континуумный поток. Пункт (i).

Шаг 2. ?? 1.1?? 1.2 и theorem 2.1: $\Lambda = \text{FCC}$, $|N| = 12$, hL и hT из 1-tick hull (chapter 2). Пункт (ii).

Шаг 3. ?? 1.10?? 1.11: заряд $n \in \mathbb{Z}$ на $\partial(hV)$; soliton не дробит hV . Пункт (iii), атомность.

Шаг 4. ?? 1.5?? 1.7: $z_{\min} > 0$, $B_{hV} = 2\pi/\ln 2$ (section 4.6.1). Дробление hV — новый алфавит, не тот же g . Пункт (iii).

Шаг 5. условие 1.16: $s_0 = \hbar/2 \Rightarrow p_0 = \hbar/(2hL)$ фиксирует hL при данном $\hbar$. □

Следствие 3.2 (Дискретность — следствие). Дискретность — следствие ?? 1.1–1.3?? 1.5?? 1.7?? 1.10?? 1.11?? 1.12. не отдельный postulate.

3.2. Состояние, континуум, вакуум

Следствие 3.3 (Континуум на M отсутствует). Непрерывные поля и $hL \rightarrow 0$ — только T (section 2.2).

Следствие 3.4 (Планковский пол амплитуды). $|z(x)| \geq z_{\min} > 0$ на M ; $A5$ (условие 1.5).

3.3. Замыкание g , механика, кванты

Следствие 3.5 (Замыкание g). g — замыкание A1–A16 (theorem 4.4).

Следствие 3.6 (Landau-лестница). $s_0, p_0, E_0, F_0 = m_{\arg} g_M$ — section 6.3; Madelung — T .

Следствие 3.7 (Полное квантование). На M — занятость мод $n_k \in \mathbb{Z}$; «волны» — T -readout.

Закон g — chapter 4. Носитель — chapter 2.

Глава 4

Функция перехода g

4.1. Каркас

Определение 4.1 (Локальный СА). Дискретность Λ , (hL, hT) — theorem 3.1 and chapter 2.

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t), \quad g = g_{\text{nl}} \circ g_{\text{lin}},$$

где g_{lin} — линейное смешивание по $N(x)$, $g_{\text{nl}} : z \mapsto z \cdot e^{i\Phi(z)}$.

Определение 4.2 (Дискретный лапласиан). $(\Delta_4 z)(x) = \sum_{y \in N(x)} (z(y) - z(x))$.

На каркасе не фиксируются γ , форма Φ , режим L (unitary vs diffusive), α^* , ε — они закрываются в section 4.6 и chapter 7.

4.2. Ограничения A_1 – A_{16}

Предложение 4.1 (Следствия для g). $A3$ запрещает рост $\sum |z|^2$ — только bond-unitaries и $\Phi \in \mathbb{R}$. $A4$ — нелинейность только $e^{i\Phi}$. $A5$ — при $|z| \rightarrow 0$ gate $\Phi \rightarrow \text{large}$. $A6$ — mixing при фиксированной норме. $A7$ — saturating Φ с $+\varepsilon$. $A8$ — затухание нелинейности при больших $|z|$. $A9$ — CR-метрика holonomy ζ .

Линейное $z + \gamma \Delta_4 z$ не унитарно; допустим product локальных unitaries (section 4.6).

4.3. Фазовый carrier ζ

Предложение 4.2. $\text{Arg}(\sum z/z)$ и разность 2 дают ложный скачок 2π . Holonomy

$$\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*, \quad \Delta\phi = (\text{Arg } \zeta)$$

— вход saturating kick (section 4.6).

4.4. Спин $\text{SU}(2)$

Определение 4.3 (Спинор). $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$, $|z|^2 = z^\dagger z$.

$U(1)$ -фаза $z \rightarrow ze^{i\Phi}$ недостаточна для фермионов: $2\pi \rightarrow +1$ на $\mathbb{C}$, но spin-1/2 требует $2\pi \rightarrow -1$, $4\pi \rightarrow +1$.

Определение 4.4 (Дискретная rotation gate). $N_{\text{ring}} = 512$, $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$:

$$R(\Phi) : (U, V) \mapsto (Uc_\Phi - Vs_\Phi, Us_\Phi + Vc_\Phi) \pmod{N},$$

где (c_Φ, s_Φ) — cos/sin дискретного угла mod N_{ring} .

Следствие 4.3 (Spin-1/2). $R(N_{\text{ring}}/2) \rightarrow -z$ на pra-vortex $hV \Rightarrow U(2\pi) = -\mathbb{1}$, $U(4\pi) = +\mathbb{1}$.

Паули: два параллельных спинора в одном $v_p \Rightarrow z_A + z_B \rightarrow 0$; K_P — отталкивание при $d \leq hL$.

4.5. $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность

Глобальная фаза $z \rightarrow ze^{i\theta}$; holonomy ζ и Bloch-ось $n = z^\dagger \sigma z / |z|^2$ — инварианты. Проекторы $P_L z = (z_1, 0)^\top$, $P_R z = (0, z_2)^\top$; в фазе STREAM независимы, в COLLISION — смешиваются через K_P и Arg .

4.6. Закон g на $\mathbb{Z}_N[i]$

Теорема 4.4 (Замыкание g). Закон g на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

1. *leapfrog* второго порядка

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N} \rfloor;$$

2. *holonomy* $\zeta_{\text{real}}, \zeta_{\text{imag}}$ из соседней суммы без 2;

3. *saturating kick*

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor, \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}} \text{ или } \Phi = 0;$$

4. $\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$ на обеих компонентах; обратимость A13.

(1) Leapfrog. A3 (условие 1.3) запрещает рост $\sum_x |z(x)|^2$ при unitary шаге; дискретная волновая форма с сохранением энергии на bond — leapfrog $Z^{t+1} + Z^{t-1} = 2Z^t + \mathcal{N}$. A13 (условие 1.13) требует обратимости $\Rightarrow$ явный T^{-1} через ту же формулу. Округление $\lfloor \cdot \rfloor$ — работа на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$, не нарушение A3 mod N_{ring} .

(2) Holonomy. A9 (условие 1.9): фазовый kick из holonomy соседей, не из 2 отдельных $z(y)/z(x)$. $\zeta_{\text{real}}, \zeta_{\text{imag}}$ — действительная/мнимая части $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ без скачка 2π .

(3) Saturating kick. A5 (условие 1.5): $|z| < z_{\min} \Rightarrow \text{kick} \rightarrow \infty$ (vacuum floor). A7 (условие 1.7): насыщение при $|z| \rightarrow \infty$ через знаменатель $|Z|^2 + K_P$. Дискретный порог $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ — A16 (условие 1.16).

(4) Rotation и обратимость. A4 (условие 1.4): нелинейность только $e^{i\Phi}$, реализована как $R(\Phi)$ на $\mathbb{C}^2$. $\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$ замыкает leapfrog; CL-1 (section 4.6.2) $\Leftrightarrow T^{-1}$. Congruence ladder CL-1–CL-8 проверяет согласованность mod $N_{\text{ring}} = 512$. $\square$

4.6.1. Bit budget hV

$$B_{hV} = \frac{2\pi}{\ln 2} \approx 9.065 \text{ bit}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512, \quad N_\phi = \lceil 4\pi \rceil = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41.$$

4.6.2. Congruence ladder

Предложение 4.5 (CL-1 – CL-8). Mod N_{ring} :

- CL-1: $Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor \Leftrightarrow T^{-1}$ (A13);
- CL-2: $R(N/2) \rightarrow -z$ (*spin-1/2*);
- CL-3: $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ (A16);

- *CL-4*: $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$, $E = n_E E_0$;
- *CL-5–CL-8*: *gcd-условия для генератора $\mathbb{Z}_N$, секторов N_ϕ , ledgers энергии и импульса.*

Заряд $n \in \mathbb{Z}$ (A10) — не mod N_{ring} .

Глава 5

Переход $M \rightarrow T$

5.1. Зачем переход принципиален

Планковские $\hbar L$ и v_p определены из $\hbar, G, c$, но *принципиально* недоступны прибору: слишком малы масштаб и объём. Классика берёт предел $c \rightarrow \infty / \hbar L \rightarrow 0$; на M continuum-гипотеза отвергнута (section 2.2).

Предложение 5.1. *Макромир T — единственный слой прямого доступа. Из M обязан следовать T : binomial readout, дискретный анализ, статистика.*

Проверка модели — на T (dispersion, массы, SM). M верифицируется косвенно: если T -инварианты сходятся, каркас не опровергнут.

5.2. Якорь: известный электрон

Вопрос $M \rightarrow T$: из чего на M состоит T -электрон с известными m_e, e ? Предел — v_p , не кварк. Проверка = комбинации v_p и g дают электрон без новой подгонки.

5.3. Оператор readout $\mathcal{B}$

Определение 5.1 (Soft readout). На ортогональном product-срезе:

$$\Phi(X, t) = \left(\frac{1}{4}[1, 2, 1]\right)^{\otimes 2R} * z(x, t).$$

Эквивалентно одному проходу 3×3 с ядром $[1, 2, 1; 2, 4, 2; 1, 2, 1]/16$.

Замечание 5.1 (Откуда (1:2:1)). За один $\hbar T$ центр не в light-like оболочке (A1). Минимальная чётная глубина Green-конуса — 2 (туда–обратно): на цепи $\mathbb{Z}$ это $[1, 1]/2 * [1, 1]/2 = [1, 2, 1]/4$. На FCC нативный soft-readout — path-Green графа N_{12} , не separable (1:2:1) $^{\otimes 3}$.

5.4. Теорема T-CR: continuum как вынужденный readout

Теорема 5.2 (T-CR). *Continuum не аксиома M . При фиксированном ℓ_P и soft-радиусе $R \geq 1$ любой прибор с ядром $\mathcal{B}$ (C0–C4) видит поле, неотличимое от континуального на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$, с относительной ошибкой $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.*

Доказательство. (A1) Одномерная свёртка: $\widehat{W}(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos k = \cos^2(k/2)$.

(A2) R проходов: $\widehat{W}_R(k) = \cos^{2R}(k/2)$, дисперсия $\sigma_R^2 = R/2$.

(A3) Разложение $\log \cos(k/2)$ даёт

$$\frac{\widehat{W}_R(k)}{G_R(k)} = \exp\left(-\frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6)\right), \quad G_R(k) = \exp(-Rk^2/4).$$

При $k\sigma_R \ll 1$ относительная ошибка $O((k\sigma_R)^4)$.

(A4) UV: при $k \sim 1$ (единицы $1/\ell_P$) $\widehat{W}_R \leq e^{-cR}$. IR: при $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$ readout $\approx$ гауссово ядро ширины σ_R без $hL \rightarrow 0$.

(B) На FCC depth-2 path-Green: $w(0) = 1/12$, изотропный второй момент $M_{ij} = \frac{4}{3}\delta_{ij}$ — полное перечисление walks длины 2 на N_{12} . $\square$

5.5. NLSE и гидродинамический предел

Вне плотных вихрей gate раскладывается по Тейлору; $\mathcal{B}$ на фазовых разностях даёт дискретный ∇^2 . Получается NLSE/Ginzburg–Landau на T с коэффициентом $\hbar/(2m)$ — эффективная теория, не новый M -оператор.

5.6. Туннелирование и Born

Туннель на T — coarse(leak through barrier), не RNG в g . Born $|\Psi|^2$ — статистика макро-фильтра (theorem 1.1).

Глава 6

Элементарный объём и материя

6.1. Бинарная плотность и пра-дефект

На каждом v_p бинарная занятость $b(x) \in \{0, 1\}$: вакуумное кипение ($b = 0$) или локализованный узел ($b = 1$). Плотность $\rho_{\text{matter}} \in \{0, \rho_P\}$. Пра-дефект — один v_p , не «облако внутри hL ».

6.2. Несжимаемая lattice fluid

Определение 6.1 (Модуль K_P). $K_P = u_P$ — планковское давление жидкости; gate Φ saturating при $\rho \rightarrow u_P$.

Отклонение ρ от фона $\Rightarrow$ упругий фазовый ответ; избыток уходит волной ($n = 0$) или vortex. Euler/Navier–Stokes на T — coarse-grain, не буквальный дискретный NS.

6.3. Теорема 5.1: механика из аксиом

Теорема 6.1 (Landau-лестница). После theorems 3.1 and 4.4 локальные механические величины на hV — единственная лестница $s_0 \rightarrow p_0 \rightarrow L_0 \rightarrow F_0 \rightarrow E_0$. Не три fitted knob.

Лемма 6.2 (5.1a). $A5$ и $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2} \Rightarrow s_0 = \hbar/2$.

Доказательство. Минимальное действие одного Arg-события на hV за hT . □

Лемма 6.3 (5.1b). s_0 и $hL \Rightarrow p_0 = s_0/hL = \hbar/(2hL)$, $E_0 = s_0/hT$, $m_{\text{arg}} = E_0/c_0^2$.

Лемма 6.4 (5.1c). $L_0 = p_0 hL = s_0$, $g_M = c_0/(2hT)$, $F_0 = p_0/hT = m_{\text{arg}} g_M$ — $\mathbf{F}=\mathbf{m}\mathbf{g}$ на одном hV .

Доказательство. Арифметика (hL, hT) без дополнительных параметров. □

Лемма 6.5 (5.1d). $\lfloor \mathcal{N} \rfloor$ на $\mathbb{Z} \Rightarrow \Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$; float $\int \Im(z^* \nabla z)$ — только T .

Лемма 6.6 (5.1e). $E_0 = p_0 c_0 = F_0 hL = L_0/hT$, $E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$.

Доказательство теоремы 5.1. theorems 6.2 to 6.6. □

Следствие 6.7 (Ньютон на hV). $p_0 = m_{\text{arg}}(c_0/2)$, $F_0 = m_{\text{arg}} g_M$, $\Delta F = \Delta m \cdot g$ при $\Delta m \in m_{\text{arg}} \mathbb{Z}$.

6.4. Симметрии и дискретные заряды

Предложение 6.8 (Noether на решётке). • $U(1)$: $Q = \sum |z|^2$ invariant;

- трансляция: $\operatorname{div} \pi = 0 \bmod p_0$;
- $SO(2)$ изотропного N : $L_z \in L_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- время: $E \in E_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- топология: $n \in \mathbb{Z} (A10)$.

6.5. Геометрический квант $\kappa_{\text{link}} = 1/|N|$

Предложение 6.9. На FCC $|N| = 12 \Rightarrow \kappa_{\text{link}} = 1/12 = \gamma = \nu_{\text{CA}}/(c_0 \hbar L)$ (natural). На гексе $|N| = 6 \Rightarrow 1/6$.

DFT/spectral калибрует T , не задаёт M .

6.6. Фононы и спектр

Период $\Lambda \Rightarrow$ первая зона БЗ; $p = np_0 + \hbar k$, k дискретен. Фонон вакуума: $\omega(k) \approx v_a |k|$, $v_a = 2c_0$. Фонон вещества — второй кристалл над M (chapter 2).

Глава 7

Шкала, SI и Стандартная модель

7.1. Иерархия $M \rightarrow \text{SM}$

Лестница масштабов: $hV \rightarrow \text{пра-дефект} \rightarrow \text{составные узлы} \rightarrow T\text{-частицы} \rightarrow \text{SM}$. Каждый уровень — readout предыдущего без новых knobs в g .

7.2. SI-мост

Определение 7.1 (Planck-идентификация). $\ell_P := hL$, $a = hL$, κ из 1-tick hull (chapter 2):

$$hT = \kappa t_P, \quad E_0 = \kappa E_P, \quad c = \kappa c_0.$$

Замечание 7.1. Planck $t_P = \ell_P/c$ уже несёт масско- c ; κ не определяется как c/c_0 , а выводится из геометрии, затем $c = \kappa c_0$ — проверка.

7.3. Тонкая структура

Теорема 7.1 (α_{fs} из gate).

$$\alpha_{\text{fs}}^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137.036,$$

не combinatorics $|N|\pi^3 + \dots$.

Идея. $\alpha^* - 1 = \Delta\phi_{\text{min}}/(2\pi) = 1/(4\pi)$ из вакуумного gate. α_{fs} — безразмерное сопряжение фазовых каналов на T ; полный вывод через holonomy $\Phi_{\square}$ и readout Maxwell (chapter 2). $\square$

7.4. Электрослабый сектор

Пиковая плотностная шкала (section 6.3, bit budget):

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8, \quad v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Теорема 7.2 (VEV из readout).

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Доказательство. N_{hier} — бит иерархии минус бит занятости ячейки. Множитель $\sqrt{2\pi}$ — Gaussian-мера binomial readout (theorem 5.2): пик плотности vs интегральный порядковый параметр на T . $\square$

7.5. Массы

Предложение 7.3 (Лептоны и барионы).

$$\begin{aligned} m_H^{(\text{bare})} &= v/2, \\ m_e &\approx \alpha_{\text{fs}}^2 m_H / N_\phi, \quad N_\phi = 13, \\ m_p &\approx \alpha_{\text{fs}} v/2 \cdot (1 + \kappa^2 / N_{12}), \\ m_n &= m_p + 2m_e \quad (\text{канал } \beta\text{-распада}). \end{aligned}$$

Численное сравнение с PDG — таблица в технической спецификации `model/06-si-sm.md`; здесь зафиксированы *формулы*, не статус `verify`.

7.6. Четыре взаимодействия

Предложение 7.4 (Один g — четыре канала readout). *Электромагнетизм: фазы на рёбрах, $\Phi_\square$, $n = 0$ излучение. Слабое: P_L/P_R , $SU(2)$ flip; $\sin^2 \theta_W = 3/13$ из геометрии кластера 12+1. Сильное: составные узлы, $\alpha_s(v) = d/(N_{\text{hier}}\pi)$. Гравитация: T -strain, $G_{\mu\nu} = \mathcal{E}(\delta[\text{strain}]) = 8\pi\ell_P^2 T_{\mu\nu}$.*

Открытые выводы (stencil GW, полный census барионов, СКМ-углы) — в `DEVLOG.md`; они не ослабляют формулировки теорем выше.